Кейс LinQ · Хакатон «Открой Моспром» 2026

Контроль нарушений техники безопасности по видео на LinQ TPU

Веб-сервис, который в реальном времени находит опасное поведение работников и присылает одно точное оповещение на одно нарушение

Команда team_94

Стек моделей

Детекторы

- yolo
- yolo-pose
- media-pipe

Классификаторы

- resnet (18, 152)
- efficient-net (B0, B4)

Сегментация

- yolo-seg
- u-net

Сценарии, которые контролирует система

01

Бег в зоне работы техники

02

Опасное сближение с техникой

03

Телефон при работе и движении

04

Курение и открытый огонь

05

Перелезание через ограждения, пролезание под грузом

06

Высота без страховочной привязи

07

Падение и признаки потери сознания

08

Переноска груза с нарушением

Пять категорий нарушений

1

Среда

огонь, дым, разлив, загромождённый проход

2

Поведение

бег, падение, перелезание, подъём спиной

3

Зона

опасная зона, под грузом, у электрощита, высота

4

Взаимодействие

сближение с техникой, драка

5

Экипировка

каска, жилет, перчатки, привязь, телефон

Составные нарушения — комбинации категорий: пронос груза без спецодежды = поведение + экипировка; голые руки у проводов = зона + экипировка

Новое нарушение → определяем категорию → настройка или новый класс в общей модели. Конвейер не меняется.

КАТЕГОРИЯ 1

Опасное состояние среды

ЧТО ЛОВИМ

Огонь и дым; дальше — разлив, утечка, загромождённый проход

КАК ЛОВИМ

Детектор или сегментация объекта + зона + длительность. Человек в кадре не нужен

НОВОЕ НАРУШЕНИЕ

Новый класс в общем детекторе yolo-det + карточка

```yaml
04a_fire.yaml

id: fire_smoke
category: [environment]
severity: critical
conditions:
  - block: object_zone
    model: yolo-det
    classes: [fire, smoke]
    min_area_px: 400
confirm: {n_of_m: [3, 4], hold_sec: 2}
zones: {exclude: [welding_post]}
```

КАТЕГОРИЯ 2

Опасное поведение во времени

ЧТО ЛОВИМ

Бег, падение и неподвижность, перелезание, пролезание, подъём груза спиной

КАК ЛОВИМ

ByteTrack → окно скелета 1–2 с по треку → классификатор поведения. Пока он не обучен — правило-заглушка

НОВОЕ НАРУШЕНИЕ

Новый класс в общем классификаторе behavior_v1 + карточка

```
07_fall.yaml
id: fall
category: [behavior]
severity: critical
conditions:
  - block: person_sequence
    model: behavior_v1
    class: fall
    min_score: 0.7
  - still: {seconds: 10}
confirm: {window_sec: 1.5, n_of_m: [2, 3]}
zones: {exclude: [repair_pit]}
```

КАТЕГОРИЯ 3

Опасное положение относительно зоны

ЧТО ЛОВИМ

Опасная зона, нахождение под грузом, рука у электрощита, зона «высота»

КАК ЛОВИМ

Ключевая точка (ноги, бёдра, запястья) + полигон или линия на кадре + время. Модель не нужна

НОВОЕ НАРУШЕНИЕ

Разметить зону в интерфейсе + карточка. Специалист по охране труда делает это сам

12_danger_zone.yaml

```yaml
id: danger_zone
category: [zone]
severity: warning
conditions:
  - in_zone:
      point: feet
      zone_tag: rack_forklift
confirm: {hold_sec: 2}
schedule: "07:55-12:00"
notify: [master]
```

КАТЕГОРИЯ 4

Опасное взаимодействие

ЧТО ЛОВИМ

Сближение человека с движущейся техникой, драка

КАК ЛОВИМ

Пара треков: расстояние в ростах человека и скорость техники. Для драки — классификатор по скелетам обоих участников

НОВОЕ НАРУШЕНИЕ

Новый тип второго участника или новый класс пары + карточка

02_proximity.yaml

```yaml
id: vehicle_proximity
category: [interaction]
severity: critical
conditions:
  - block: pair_interaction
    other: vehicle
    max_distance_h: 1.0
    other_min_speed: 0.2
confirm: {window_sec: 0.5, n_of_m: [2, 3]}
notify: [dispatcher, master]
```

КАТЕГОРИЯ 5

Экипировка и атрибуты человека

ЧТО ЛОВИМ

Нет каски, жилета, перчаток, привязи; телефон или сигарета в руке

КАК ЛОВИМ

Вырезка части тела по скелету → один многоголовый классификатор. Результат кэшируется по треку

НОВОЕ НАРУШЕНИЕ

Новая голова или класс в общем классификаторе crop_attr_v1 + карточка

13_no_helmet.yaml

```yaml
id: no_helmet
category: [attribute]
severity: warning
conditions:
  - block: bodypart_crop
    part: head
    model: crop_attr_v1
    class: no_helmet
    min_score: 0.8
confirm: {window_sec: 2.0, n_of_m: [3, 4]}
zones: {include: [helmet_required]}
```

СОСТАВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Комбинации категорий

Нарушение	Категории
Пронос груза без спецодежды	поведение + экипировка
Голые руки у проводов	зона + экипировка
Работа на высоте без привязи	зона + экипировка
Курение вне курилки	поведение + экипировка
Телефон при перемещении	экипировка + поведение
Бег в зоне техники	поведение + зона

Условия выполняются на одном треке: «И» по умолчанию, группа any_of — «ИЛИ»

09_carry_no_ppe.yaml

```yaml
id: carry_no_ppe
category: [behavior, attribute]
conditions:
  - block: person_sequence
    class: carry
  - any_of:
      - block: bodypart_crop
        part: torso
        class: no_vest
      - block: bodypart_crop
        part: head
        class: no_helmet
```

КОНВЕЙЕР

От кадра до события в журнале

1

Кадры

RTSP-камера, видео или папка стоп-кадров. Берём свежий кадр — задержка не копится

→

2

Модели на LinQ TPU

`yolov8n-pose` — люди и 17 точек скелета; `yolov8n` — техника и телефоны

→

3

Трекинг

ByteTrack: у каждого человека свой ID и история — скорость, наклон корпуса, неподвижность

→

4

Карточки нарушений

YAML из `patterns/`: зоны, расписание, условия, подтверждение во времени

→

5

Журнал

Одно событие на нарушение и кадр с рамкой; метрики узла — на вкладке «Система»

Модели работают один раз на кадр, все карточки читают их общие выходы. Новое нарушение — новая карточка, конвейер не меняется.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ДЕДУПЛИКАЦИЯ

Одно нарушение — одно оповещение

1. **Расписание и зоны**
   Карточка работает только там и тогда, где нужно: зона у стеллажей — до 12:00

2. **N из M окон**
   Скользящие окна 0,5–2 с: тревога, только если нарушение видно в N окнах из M. Одиночный кадр её не вызовет

3. **Удержание**
   Нарушение должно продлиться hold_sec: прошёл мимо зоны — не нарушение

4. **Без повторов**
   Одно событие на трек и блокировка повторов по «камера + зона + тип» — даже если трекер сменил ID

```
пример: падение

0 с      человек стоит — копится история трека
3 с      падает: корпус наклонён больше 60°, центр тела опустился больше чем на 0,4 роста
5 с      тревога диспетчеру — событие и кадр в журнале
13,5 с   лежит без движения 10 с — признак потери сознания, второй этап события
```

Время до тревоги: | сближение с техникой **~1 с** | падение **~2 с** | бег **~2,5 с** | опасная зона **~3 с**

LINQ TPU

Что считает ускоритель, а что — процессор

LINQ TPU

Нейросети

- yolov8n-pose и yolov8n — есть в списке моделей, поддерживаемых SDK LinQ
- ONNX со статическим входом 640×640, batch 1, без NMS в графе
- Граф обрезан перед декодированием головы: на TPU только свёртки, int8 не портит координаты

CPU УЗЛА

Всё остальное

- Подготовка кадра, декодирование выходов, NMS
- ByteTrack, признаки скелета, карточки нарушений
- События в журнал и метрики: FPS на поток, задержка каждой модели, загрузка TPU, сколько ещё камер выдержит узел

Готово: конвейер от видео до журнала, 6 сценариев на предобученных моделях, журнал и дашборд, 23 автотеста логики

Дальше: замер на TPU, свои модели поведения и экипировки — для огня, каски, курения, драки